Как это делали без модели: три класса классики

ЗАКАЗ У ИСПОЛНИТЕЛЯ

$50–150 за задание, 1–3 дня

часовая ставка дизайнера $49,65 по анализу тысячи профилей; верхняя полоса — фирменный стиль, $300–5 000

В РОССИИ, ЗА ОДНУ ЦИФРОВУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ

от 3 860 ₽

рекламный баннер 1400×626 — от 500 ₽. Это «от», нижняя граница объявленных ставок, не среднее по рынку

ЗАКАЗНАЯ СЪЁМКА ПОД КАТАЛОГ

сотни долларов

нужен именно этот физический предмет — генерацией не замещается по определению задачи

МИКРОСТОК 2000-Х

$0,25–1 за штуку

против «от нескольких сотен до нескольких тысяч» в классических агентствах до него

ШТАТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

цены нет — есть зарплата и загрузка

именно этот режим оказывается классикой у корпоративного заказчика, и публичных чисел по нему почти не бывает

Заказать	исполнитель $50–150	стиль $300–5 000	съёмка — сотни $
Взять готовое	розница $130–499	опт ≈$2,50	микросток $0,25–1
Своими силами	штатный дизайнер — цены нет		

Профи.ру, страница цен по выборке 3 848 анкет иллюстраторов Москвы · анализ тысячи профилей Upwork · прейскуранты стоковых агентств · iStock 2000, Shutterstock 2003

Условие отбора: уберите обученную модель и посмотрите, что останется

Уберите обученную модель мысленно — что-то исчезает?

ДА

Т—Ж: дообученная модель

Инструмент

Stable Diffusion, дообучен на 40 картинках

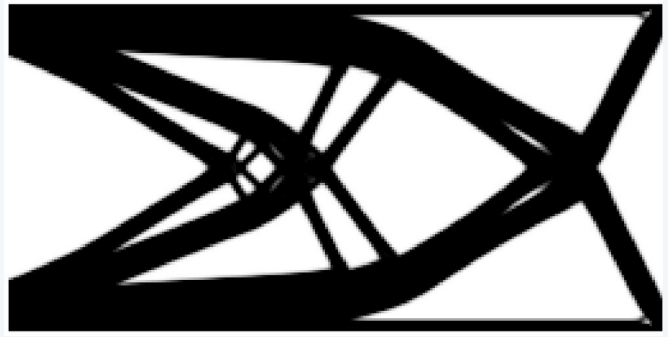
Результат

46 уникальных плакатов за февраль

Ограничения

классическая сторона счёта не посчитана

НЕТ



Airbus: перегородка

Инструмент

топологическая оптимизация по критерию — не обученная модель

Результат

65 кг → 35 кг, −45% массы

Итог Если остальное продолжает работать без модели — случай не засчитывается

Генератор изображения целиком: три части, обученные порознь

вход · чужая модель

Текстовый кодировщик

описание читает отдельная замороженная модель — у SD3 их три, у FLUX.1 два

увеличение кодировщика даёт больший прирост, чем увеличение диффузионной сети

работа

Сеть расшумления

латент 128×128×16, от 1 до 50 проходов

описание — условие, неизменное на всех шагах; истории нет

выход · узкое место

Автокодировщик

декодировщик разворачивает латент в точки растра 1024×1024

25,12 дБ на 4 каналах против 28,62 на 16 — размытое не вернётся

размытое декодировщиком ДО генерации не вернётся никогда

Что переехало

Части обучены порознь и меняются по отдельности — главный рычаг токенизатор, размер модели вторичен

Rombach и соавт., 2021 · техническая статья SD3, 2024 · Imagen, 2022

CFG — это не температура

ПРИЁМ ПРИ ОБУЧЕНИИ

примерно в 10% случаев описание заменяют пустой строкой

одна сеть умеет оба режима — условный и безусловный

ПРИЁМ ПРИ ЗАПУСКЕ

сеть вызывают дважды — с описанием и без, результаты экстраполируют

типичные значения: SD 1.5 — 7–8, SDXL — 5–8, SD3 — 4–5, FLUX.1 dev — 3,5

НАСТОЯЩИЙ АНАЛОГ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗДЕСЬ

стартовый шум плюс стохастичность сэмплера

именно они отвечают за то, насколько разные выходы получаются при одном запросе

Температура

• Что делает с мнением модели: ничего. Порядок кандидатов не меняется никогда; это делитель логитов, он перекраивает остроту уже посчитанного распределения
• Направление: рост → больше случайности, меньше предсказуемости
• Цена вычислений: ноль — одно деление над готовыми логитами
• Где сидит случайность: в работе сэмплера, на каждом шаге

CFG

• Меняет само предсказание. Экстраполирует за пределы того, что сеть выдала: при w = 7 итоговый вектор лежит там, где модель не предсказывала ничего
• Направление: рост → МЕНЬШЕ разнообразия, сильнее следование описанию. Противоположное
• Цена вычислений: два прохода сети на каждом шаге
• К случайности отношения не имеет вовсе: она сидит в стартовом шуме

Ho и Salimans, «Classifier-Free Diffusion Guidance», 2022 · Sadat и соавт., 2024 — о природе перенасыщенности

Адаптеры: три уровня управления поверх одной модели

РАЗМЕР ДОВЕСКА ПРОТИВ БАЗЫ

от килобайтов (один вектор) до сотен мегабайт

текстовой инверсии авторам хватило 3–5 изображений концепта

ТОТ ЖЕ СПОСОБ ДООБУЧЕНИЯ, ЧТО В ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЯХ

это совпадение — и оно названо совпадением

параллель здесь работает полностью, в отличие от CFG и температуры; важно различать, где перенос честный, а где ложный

IP-Adapter

ControlNet

LoRA и дообучение

Разместить знание: веса не меняются

- ControlNet — структурное условие
- IP-Adapter — образец стиля или лица
- вопрос «нам нужно дообучить модель под нашего персонажа» в половине случаев закрывается образцом лица за ноль часов обучения

Закодировать поведение: веса обучаются

- LoRA — низкоранговые адаптеры
- DreamBooth — дообучение самой модели
- это та же ступень, что и дообучение языковой модели: та же лестница, только средняя ступень богаче

LoRA · текстовая инверсия · DreamBooth · ControlNet · IP-Adapter

Один и тот же манёвр с разницей в двадцать лет

2006 — купить разрушителя цены. Сработало

Событие

цена единицы падает — классика $100s–$1000s против микростока $0,25–1

Реакция

владелец дорогой библиотеки покупает микросток, то есть собственного разрушителя цены

Итог

рынок разделился на «дёшево и много» и «дорого и именно это»

верхний сегмент выжил — микросток был НОВЫМ КАНАЛОМ продажи той же вещи, у канала есть владелец

2026 — купить конкурента. Не прошло

Событие

цена единицы снова падает — теперь из-за генерации

Реакция

тот же игрок пытается объединиться с конкурентом

Итог

слияние расторгнуто условием регулятора, торги остановлены, подано банкротство

генерация — ОТСУТСТВИЕ ВЕЩИ, которую нужно лицензировать: владельца у неё нет, купить некого

Когда дешевеет канал, выживает тот, кто его купит. Когда обесценивается сама единица, покупать нечего

корпоративные сообщения Getty Images, 2006 и 2026

Как это делали без модели

ЖИВОЙ ДИКТОР, ГОТОВАЯ МИНУТА

50–450 $

начинающий 50–150 · средний 150–350 · старший от 350, у верхушки за тысячу

ПРАВО НА ЭФИР — ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА

650 $ … 6 500 $

национальная реклама от 650 · год национального эфира 3 200–3 500 · бессрочный выкуп до 6 500

СТОКОВЫЙ ТРЕК ПО ЛИЦЕНЗИИ

20–100 $

расширенная 100–500 и выше; в России 10 000–50 000 ₽

ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЗЫКА НА ЗАКАЗ

200–1 500 $ за минуту

в России от 150 000 ₽ за трек; с генерацией не сравнивается — другая природа продукта

ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ГОЛОСА ПО ДОГОВОРУ ПРОФСОЮЗА

956,75 $ за четыре часа

плюс 16,5 % в фонды; использование копии в рекламе — полуторная сессионная ставка

Что считается в той же единице

- Живой диктор: доллар за готовую минуту, со всеми дублями внутри цены
- Стоковая лицензия на трек: 20–100 $ — правильная опорная пара для генерации
- Сессия согласия на цифровую копию: цена назначена договором до всякого закона

Что в ту же единицу не складывается

- Аудиокнижная ставка: 150–250 $ за час работы у начинающего, 500–1 000 и выше у верхушки — час работы и готовая минута живут в разных бухгалтериях
- Оригинальная партитура на заказ: другая природа продукта, сравнение даёт фальшивые пять-шесть порядков
- Банкирование голоса в клинике: режим существует, числа часов и стоимости не называет ни один источник
- Субтитры вместо дубляжа: режим назван, тарифа за минуту готового материала в подборке нет

GVAA Rate Guide, редакция 2026; соглашение SAG-AFTRA о цифровых репликах

Разбор: голос человеку, у которого его отнимала болезнь

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

не успеть — голос теряется навсегда; записать рано — часы и силы в худший период жизни

записи, которой хватило бы на модель, после определённого момента взять негде; денежной шкалы у второй ошибки нет, и это свойство случая

ОБА КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМА

числа нет ни у одного источника

банкирование голоса: ни часов записи по протоколу, ни стоимости услуги в клинике. Безличный голос из коробки дёшев и доступен давно, но в ту же единицу не складывается — он даёт другой исход, человек говорит чужим голосом

МОДЕЛЬ

1–2 минуты записи для копии, 1–3 часа для дообучения

лицензия 1 200 $ в год, людям с этим диагнозом в США — бесплатно. Переехал не бюджет, а момент, когда решение надо принять



Что переехало

Переехал момент решения: право на модель голоса после человека решается договором, не нормой

ElevenLabs Impact Program; Bridging Voice; Scott-Morgan Foundation

Разбор: возвращённый голос Вэла Килмера

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

исход двоичный

либо роль звучит голосом актёра, либо не звучит вовсе; в деньгах это не измеряется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

его нет, и причина медицинская

голос утрачен после трахеотомии при раке горла в 2014 году; остаются роль без голоса или роль с чужим голосом — другой исход, а не другая цена

МОДЕЛЬ

больше сорока моделей голоса, выбрана одна

работали с архивом записей, данных оказалось примерно в десять раз меньше обычного; сколько именно часов — не названо, «в десять раз меньше» числом не является. Технических публикаций по проекту в открытых источниках нет: компания поглощена, её блог закрыт



Что переехало

Переехал прецедент: модель голоса переживает человека, и дальше ею распоряжается договор, не право

Sonantic (куплена Spotify в 2022); «Топ Ган: Мэверик», 2022

Нейронный аудиокодек и остаточное квантование

вход

Свёрточный кодировщик

волна 24 000 отсчётов в секунду → один вектор на 320 отсчётов

75 кадров в секунду, один кадр — 13,3 миллисекунды: архитектурная задержка модели

работа · узкое место

Остаточное квантование

каскад из 8 кодовых книг по 1 024 вектора — каждая уточняет ошибку предыдущей

одна плоская книга потребовала бы два в восьмидесятой степени векторов; восемь книг по 1 024 — уже обычная таблица

выход

Декодировщик

собирает волну обратно из токенов, обучается сквозно вместе с кодировщиком

минута звука — 36 000 токенов при восьми книгах, в 147 раз меньше 5 292 000 отсчётов с компакт-диска

глубина каскада почти бесплатна, ширина книги дорога: 4,01 · 3,98 · 3,92 при 8 · 16 · 80 книгах

Три единицы данных рядом

- Токен языковой модели: номер из словаря в 200 тысяч записей, готового до обучения
- Латентный патч диффузионной модели: вектор, словаря нет; картинка 1024×1024 — 4 096 патчей
- Аудиотокен: номер из кодовой книги, книг несколько, каждая уточняет ошибку прежней

Во что это обходится по объёму

- Минута с компакт-диска: 5 292 000 отсчётов
- Та же минута у кодека, восемь книг: 36 000 токенов — в 147 раз меньше
- Та же минута у музыкальной модели, четыре книги: 12 000 токенов — в 441 раз меньше
- Минута речи, записанная текстом: около 200 токенов — звук дороже текста в 180 раз

SoundStream; EnCodec; MusicGen

Длина выхода задана до запуска: остановиться раньше нельзя

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОПРОСИТЬ

«играй, пока не кончится идея»

надо назвать число секунд

ОБХОД ПЕРВЫЙ — ОБУСЛОВЛИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

платит пустым окном

модель всегда производит окно в 95 секунд и заполняет хвост тишиной; вычисления на тишину тратятся

ОБХОД ВТОРОЙ — ДОСТРОЙКА ФРАГМЕНТАМИ

платит структурой

в контекст переносится только последний кусок — у одной модели двенадцать секунд предыдущего звука

ПОЧЕМУ ПРИПЕВ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

модель не может сослаться на то, что было минуту назад

у модели с низкой частотой латента, держащей композицию в одном окне, повторение мотива появляется само

Кто принимает решение о длине				
Языковая модель	Запуск: длина не задана	Генерация идёт	Модель выдаёт служебный токен конца	Длина — результат
Диффузионная модель звука	Запуск: длина задана числом	Порождается тензор этой формы	Остановиться раньше нечем	Длина — параметр

Поправка к счёту: скачиваемый трек стоит 0,40 $, а не 0,016 $

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

около 0,016 $ за трек

цитируется повсеместно; считает нажатие кнопки

ЦЕНА СКАЧИВАЕМОГО ТРЕКА

0,40 $

восемь долларов в месяц делятся на двадцать скачиваний — 8 ÷ 20

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ

в 25 раз

одна и та же услуга, разные знаменатели

РАЗРЫВ СО СТОКОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ 20–100 $

в 50–250 раз

а не в тысячи, как получается при счёте по цене генерации

Тип задачи	Изображение	Звук	*Видео*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Породить первое приближение	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту			
Довести до производственного качества	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции			
Восстановить существующее	повышение разрешения архива	разделение источников			
Соблюсти точные величины	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска			
Уложиться в бюджет реального времени	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет			
Ответить «кто отвечает»	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан			

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание

прейскурант музыкального сервиса, прочитан 27.10.2026

Что это за работа и какое решение она принимает

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

что именно увидит зритель в каждую секунду экранного времени

за ним идёт самая длинная цепочка обязательств главы: права на музыку, на лица в кадре, на локацию, профсоюзные ставки, страховка, согласования

ВОПРОС У ОБЕИХ ЦЕПОЧЕК ОДИН

какой план попадёт в монтаж

стадия отбора не исчезла — она выросла

Классическая	Дорого произвести план: смена, свет, исполнители, разрешение на площадку	Отбор дёшев: монтажёр просматривает материал и выбирает	Отношение отснятого к вышедшему: десять к одному в рекламе, десятки к одному в документалистике
Генеративная	Произвести план стоит центы	Дорого отобрать: просмотреть сотни клипов, сверить постоянство персонажа, собрать связную сцену	Отношение проб к годному вырастает на порядок-полтора

Где в каждой цепочке стоит дорогое место

Как это делали без модели

ЦЕНА ОДНОГО РОЛИКА, РОССИЯ

от 300 000 до 10 000 000 ₽

базовый 300 000–800 000 ₽, группа 3–5 человек · средний 800 000–2 500 000 ₽, актёры · премиальный от 2 500 000 ₽, группа 10–20 человек. Гонорар известного актёра — от 500 000 ₽ за съёмочный день

РОЛИК ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, СОПОСТАВИМОЙ С ГЕНЕРАТИВНЫМИ СЛУЧАЯМИ РАЗДЕЛА

группа от пятидесяти человек, цикл год

это тот режим, с которым сравнивается кампания из третьего разбора

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО ВСЕХ КЛАССИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

неудачная попытка не бесплатна

съёмочный день стоит съёмочного дня, машино-час — машино-часа, панель — панели. Именно это и отменилось в 2022 году



Единица «цена одного ролика»

- Музыка отдельно: лицензионный трек 10 000 –50 000 ₽, оригинальный от 150 000 ₽
- Общая единица: 300 000 ₽ за 30-секундный ролик — 10 000 ₽ за секунду эфира

Единица «цена одного выпуска»

- Микродрама 2024 года, живая съёмка: свыше 1 млн юаней за выпуск, около 137 тысяч долларов
- «Ирландец», 2019: бюджет со 125 до 159 млн $ на 1 750 планах омоложения
- Супервайзер: цена плана та же, а планов на два фильма

отраслевые прайс-обзоры по российскому рынку; «Ирландец», 2019; Avid Media Composer, 1989; «История игрушек», 1995; StageCraft, 2019

Разбор: Kalshi, финал НБА, июнь 2025

КЛАССИКА ПРОТИВ МОДЕЛИ, В ДЕНЬГАХ

≈40 000 $ · 10 000 ₽/сек → 2 000 $ · 4–10 ₽/сек

снижение 95 % от бюджета того же слота — финал НБА, не Супербоул

300–400

генераций, отсмотренных одним человеком

Генерация

Генерация

секунды и центы за попытку

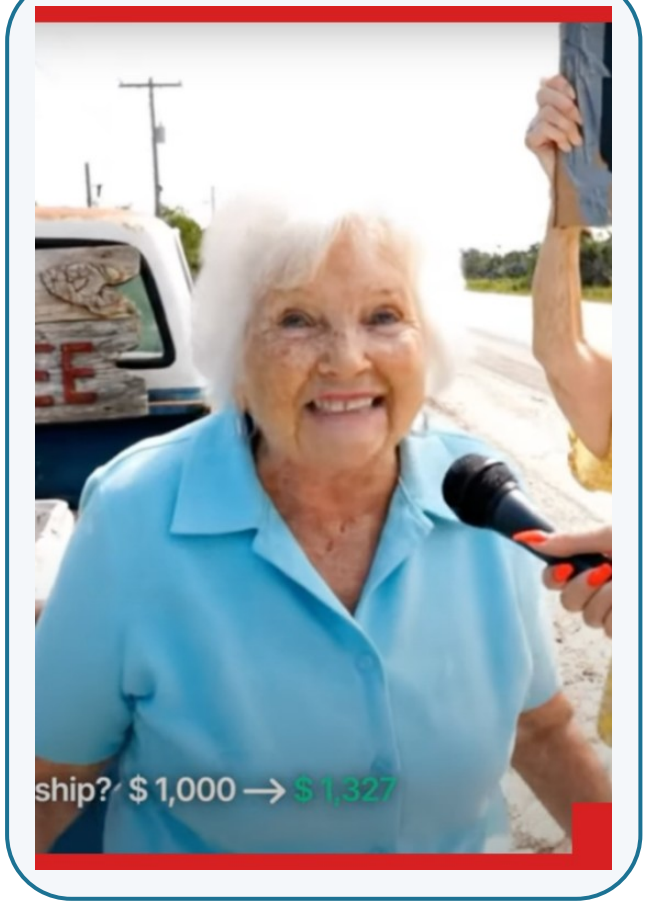
Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сверка персонажа; брак 96 %

15

пригодных склеек



NPR, 23.06.2025; автор работы — Пи-Джей Аккетуро

Разбор: Coca-Cola «Holidays Are Coming»

В КАМПАНИИ ЗАНЯТО, КАК И В КЛАССИКЕ

около 100 человек

цикл схлопнулся с года до месяца — единственная величина, подтверждённая первым лицом компании

70 000

клипов за 30 дней

Генерация

Генерация

три студии, четыре модели

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

сколько вошло в монтаж, не раскрыто

1

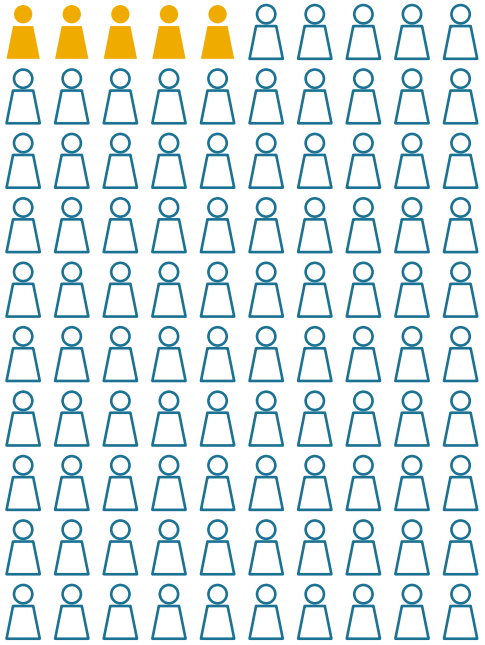
готовый ролик



закадровый ролик Coca-Cola о производстве; интервью директора по маркетингу

Ответ: людей столько же

100 человек в кампании



5 из 100 нажимали кнопку — генерировали

95 из 100 отбирали, сводили, проверяли права — столько же, сколько в классической кампании прежних лет

Итог

Проверяйте такие сообщения одним вопросом: названо число исполнителей операции или число участников работы?

Две контрольные точки дорогого производства

БАЗА ТОЙ ЖЕ ОПЕРАЦИИ НАЗВАНА ХУДОЖНИКОМ ПРЯМО

полдня на один план

покадровое вырезание персонажей из кадра — «очень медленный и мучительный процесс»

С ИНСТРУМЕНТОМ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОНА

минуты

«вырезаю персонажей и чисто кладу на подложку»; промежуточный шаг, результат доводился вручную

«ИРЛАНДЕЦ», 2019

бюджет 125 → 159 млн $

около 1 750 планов цифрового омоложения, крупнейшее применение приёма в игровом кино на тот момент; подготовка началась за четыре года до выхода

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДИНИЦА СЧЁТА, НАЗВАННАЯ СУПЕРВАЙЗЕРОМ ЭФФЕКТОВ

в пересчёте на план — столько же, сколько в обычном фильме с эффектами

дорого выходит потому, что планов здесь на два фильма



планов с эффектами в одном фильме · у фильма-лауреата более 80 % из примерно 500 планов закрыла независимая студия из пяти человек

относительно этих двух масштабов читаются все числа раздела: что в генеративном случае дёшево, а что дорого, имеет смысл только рядом с ними

Variety, 2023; материалы о производстве «Ирландца»

Четыре порога, пройденных за два года

ОМОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ

бюджет фильма 45 млн $

меньше, чем один только рост бюджета «Ирландца» со 125 до 159 млн; режиссёр и актёр впервые видели результат во время съёмки. Вторая половина обязательна: фильм разгромлен критикой, часть претензий — к «пластиковым» лицам

ПЕРВАЯ ГЕНЕРАТИВНАЯ СЦЕНА В ФИНАЛЬНОМ МОНТАЖЕ

заявлено «в десять раз быстрее»

знаменателя у этой кратности нет: классический режим назван «месяцами», сколько именно — не сказано, стоимости компания не называет

ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ МЕТР С ВИЗУАЛЬНЫМ ДУБЛЯЖОМ

губы в кадре переписаны под английскую артикуляцию

актёры сами переозвучили свои реплики; работа одобрена профсоюзом, который в 2023 году бастовал против применения моделей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОЛИК САМОГО ДОРОГОГО РЕКЛАМНОГО ЭФИРА

тридцать секунд, 9 февраля 2026

двадцать месяцев от первого брендового ролика на генеративной модели в июне 2024 года

ЧЕГО ИЗМЕРЕНИЕМ ЗДЕСЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

«половина и более роликов того эфира»

экспертная оценка отрасли; так её и надо называть

Пороги

2024: омоложение считается на площадке, бюджет фильма 45 млн $ → апрель 2025: сгенерированная сцена в финальном монтаже → май 2025: полный метр с визуальным дубляжом, одобрен профсоюзом → 9 февраля 2026: ролик в национальном эфире Супербоула

Variety, 2024; TechCrunch, 18.07.2025; Flawless AI, 09.05.2025; Semafor, 04.02.2026

От первого брендового ролика на генеративной модели до национального эфира — двадцать месяцев

Цена связи между кадрами: 62,1 млрд пар против 2,01 млрд

ЦЕНА ПОЛНОГО ТРЁХМЕРНОГО ВНИМАНИЯ

62,1 млрд пар против 2,01 млрд

для пяти секунд высокой чёткости: 249 240 патчей, сетка 31 на 8 040; раздельное внимание дешевле в 30,9 раза

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ ЭТИ ТРИДЦАТЬ РАЗ

за прямую связь между кадрами

при раздельном внимании «голова человека в кадре i+1 не может напрямую обратиться к голове в кадре i» — только неявно, через фоновые патчи

Что здесь то же, что в неподвижном изображении

- Автокодировщик работает токенизатором, модель стоит поверх него
- Расшумление переписывает все токены на каждом шаге
- Кэша нет и быть не может: экономика тарифов языковых моделей сюда не переносится

Что добавляется вместе со временем

- Сжатие идёт не только по пространству, но и по времени
- Позиционное кодирование тройное: две пространственные координаты и одна временная
- Выбор: полное трёхмерное внимание или раздельное, и у выбора посчитанная цена
- Отчёт известной видеомодели деталей не раскрывает: цифра «по ней» — реконструкция

Итог Образцовый инженерный размен: согласованность куплена за вычисления, и известно, сколько за неё заплачено

технический отчёт Sora; CogVideoX

Причинный трёхмерный автокодировщик

КАНАЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

с трёх до шестнадцати, у самой сжимающей — до 128

компенсирует силу сжатия

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЖАТИЯ

4×8×8 у трёх моделей · 8×8×8 · 8×32×32

время × высота × ширина; у последней патча нет вовсе

вход

Вход: кадры видео

первый кадр кодируется отдельно

остальные сжимаются по времени

работа · узкое место

Каузальная трёхмерная свёртка

отступы в начале — будущее не влияет на прошлое

тот же приём, что маска внимания

выход

Латент

кадров = остальные ÷ коэффициент + 1

отсюда «кратное 4/8 плюс один» — 49, 81, 121, 129, 257

мерцание 93,2 → 86,3 при переходе к трёхмерному автокодировщику; при 16×16×8 «сходимость крайне затруднена»

CogVideoX; HunyuanVideo; Wan 2.1; Movie Gen; LTX-Video

Сжатие — самый сильный рычаг стоимости

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

около 200 000 $

заголовок статьи буквально гласит: обучение видеомодели коммерческого уровня за двести тысяч долларов

АРИФМЕТИКА ПЕРЕПРОВЕРЕНА В ОДНО ДЕЙСТВИЕ

4 160 × 24 × 2 = 199 680 $

4 160 ускорительных дней при ставке два доллара за час

ЧТО ИМЕННО ПОДНЯЛИ

коэффициент пространственного сжатия до 32

временной оставили равным четырём

ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

токенов с 76 000 до 19 000

на пятисекундное видео 24 кадра в секунду при 768 точках; пропускная способность обучения выросла впятеро, скорость работы — более чем вдесятеро

РАЗМЕР МОДЕЛИ ПРИ ЭТОМ

11 млрд параметров, качество сопоставимо с коммерческими аналогами

для масштаба: другая исследовательская модель того же поколения обучалась на 6 144 ускорителях по 700 ватт при 30 млрд параметров — и денежной оценки её авторы не публикуют

Open-Sora 2.0

Подняли коэффициент пространственного сжатия до 32 ➡ Число токенов упало с 76 000 до 19 000 на пять секунд ➡ Пропускная способность обучения выросла впятеро ➡ Обучение обошлось в 200 тысяч долларов

Цепочка удешевления целиком

Open-Sora 2.0

Где постоянство ломается, признают сами разработчики

ЧТО ПРИЗНАЮТ САМИ РАЗРАБОТЧИКИ

«неточно моделирует физику многих базовых взаимодействий, таких как разбивающееся стекло»

там же: поедание пищи не всегда даёт корректные изменения состояния объекта; несогласованности в длинных образцах; спонтанные появления объектов

НАКОПЛЕНИЕ ОШИБКИ НАЗВАНО В ТРЁХ НЕЗАВИСИМЫХ РАБОТАХ

смещение экспозиции

модели, обученные на истинном контексте, вынуждены порождать последовательности, обусловленные собственными несовершенными выходами

ОБЪЕКТНОЕ ПОСТОЯНСТВО В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ

это размер окна, а не свойство мира

у одной системы — «зрительная память примерно на одну минуту», у другой — «прошлые кадры в скользящем кэше, более старые вытесняются». Одно и то же ограничение, сказанное двумя языками

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ, КОТОРЫЙ ПЕРЕНОСИТСЯ

начинайте с кадра, описание — на второй шаг

половина неопределённости снимается одним настоящим кадром

Смещение экспозиции

При обучении на входе истинный контекст → При показе на входе собственный несовершенный выход → Ошибка накапливается от кадра к кадру

объектное постоянство в интерактивном режиме — это размер окна, и свойством мира оно не является технический отчёт Sora; CogVideoX; работы по смещению экспозиции

Физика выучена как корреляция, и это измерено

СВЯЗИ МЕЖДУ ПРАВДОПОДОБИЕМ И ПОНИМАНИЕМ НЕТ

коэффициент −0,46 при значимости 0,249

видео одной из систем труднее всего отличить от настоящих

ГДЕ ГРАНИЦА ПРОХОДИТ КОНКРЕТНО

справляются с размазыванием краски и выливанием жидкости

не справляются с падением мяча в ящик и разрезанием мандарина



процентов от верхней планки · 396 видеозаписей, 66 сценариев, по три ракурса, по два дубля

Итог Правдоподобие и понимание расходятся. Приёмка «выглядит убедительно» в этой модальности не работает

Physics-IQ

Инструмент исчезает быстрее, чем окупается обучение команды

ДВА ВЫКЛЮЧЕННЫХ ФЛАГМАНА

за тринадцать месяцев

второй — предварительный программный доступ, выключен 22 октября 2026 года; разработчикам предложено мигрировать

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ПОКАЗАННОМУ ВМЕСТО ИЗМЕРЕННОГО

остановлено расширение студии на 800 млн $

продюсер принял его в феврале 2024 года, посмотрев первые примеры

ЭКОНОМИКА СЕРВИСА

около 1 млн $ в сутки при менее чем 500 тыс. пользователей

на пике около миллиона пользователей; поделите одно на другое — доллар на пользователя в день. Генерация видео не была бесплатной ни секунды, просто платил не пользователь

ЧТО СТАЛО С ПРОЕКТОМ, ПОСТРОЕННЫМ НА ЭТОМ ИНСТРУМЕНТЕ

девять месяцев производства против трёх лет — и сдвиг на год

полный метр остался без технологического партнёра, пропустил заявленную премьеру и сдвинулся на первый квартал 2027 года

ПАРНЫЙ РАБОЧИЙ ОТВЕТ, БЕЗ КОТОРОГО ЭТО БЫЛО БЫ ОБВИНЕНИЕМ

преемник назван, путь перехода дан

корпоративный контур отделён от предварительного именно затем, чтобы производственная зависимость не ломалась вслед за экспериментальным интерфейсом

2024

февраль: показаны первые примеры ➡ декабрь: публичный запуск для подписчиков

страница документации поставщика, прочитана 27.10.2026; сообщения о закрытии Sora

Скрытая цена отбора

TOYS "R" US, ИЮНЬ 2024

сотни итеративных планов → пара десятков

на ролик длиной 66 секунд — названо первоисточником, с именами студии и режиссёра

300

исходного материала на один вошедший кадр — «Air Head», 2024

Классический режим — база

Классический режим — база

десятки к одному в документалистике, около десяти в рекламе

Отбор — узкое место

Отбор — узкое место

модель увеличила отбор на порядок-полтора против того, чему подражает

1

кадр, вошедший в монтаж

«Air Head», апрель 2024; Toys "R" Us, июнь 2024

Свиток Геркуланума и «Волшебник страны Оз» в Sphere: ноль домысленного против девяноста процентов



процент кадра на выходе, порождённый моделью · доля изображения, которой в исходных данных не было

Техника соседняя, доля домысленного различается на два порядка

Свиток Геркуланума

- исходный материал: обугленный папирус, около 1,4 метра
- что делает машина: находит чернила на томограмме
- кто читает результат: люди, греческий текст
- классический режим: не существует — альтернатива одна, не прочитать никогда
- что переехало: граница возможного

«Волшебник страны Оз» в Sphere

- исходный материал: плёнка 1939 года, кадр 4:3
- что делает машина: достраивает кадр по сторонам и повышает разрешение
- кто читает результат: зритель, как «тот самый фильм»
- классический режим: существует, не посчитан
- что переехало: граница между восстановлением и выдумыванием

Итог граница — можно ли проверить результат независимо от того, кто его получил

Карта вечера: колонка «Распознавание» — карта полна

Тип задачи	Изображение	Звук	Видео	Трёхмерное	Распознавание
Породить первое приближение *получить варианты облика, пока решение ещё не принято*	0,034–0,05 $ за изображение	дубляж 0,03–0,072 $ за минуту	цена выпуска ниже в 10–20 раз	единицы секунд на вариант	неприменимо: порождение не задача стадии
Довести до производственного качества *отобрать, доработать и выпустить годное*	адаптеры и ручная правка	ручная правка дикции	ручной отбор и склейка	ретопология, развёртка, риггинг остаются людям	человек в контуре с нормой времени
Восстановить существующее *вытащить то, что уже записано, но читается плохо*	повышение разрешения архива	разделение источников	интерполяция кадров	сцена из снимков: 41 минута, 134 кадра в секунду	да: свиток прочитан целиком, ответ проверяем
Соблюсти точные величины *размеры, допуски, проверяемые условия*	нет: размеров в выдаче не существует	нет: длина задана до запуска	нет: физика выучена как корреляция	нет: размеров в выдаче не существует	да: эталонная разметка даёт число
Уложиться в бюджет реального времени *успеть к сроку кадра, а не к сроку задачи*	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	неприменимо: кадрового бюджета у стадии нет	нет: в кадровый бюджет не укладывается	около 1 мс на кадр	да: модерация на потоке
Ответить «кто отвечает» *происхождение, права, подпись под результатом*	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	нет: источник детали не записан	частично: подпись снаружи, и она про подписавшего

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права · Звук — права, узнавание · Видео — отбор · Трёхмерное — узнавание · Распознавание — узнавание

Адрес платежа накапливается теми же шагами — отбор · права · узнавание; у обоих разборов раздела он один — узнавание

Кирилл Пшинник, сооснователь Zerocoder, публикация 16 октября 2026

Четыре критерия отказа: когда модель — не тот инструмент

1. Точные величины	в требованиях есть единицы, допуски, материалы, кинематика	внутри картинки ничего этого нет: нечего измерить и нечем проверить расчётом	система автоматизированного проектирования
2. Источник и ссылка	в требованиях есть «на основании» или «со ссылкой»	вклад обучающего примера размазан по миллиардам весов: такой записи не существует	поиск по базе, обратный поиск по изображению, архив
3. Постоянство объекта	персонаж, товар или интерфейс узнаваем во всей серии	понятия «тот же самый» в модели нет; связность деградирует с длиной	идентичность держат снаружи модели
4. Нужное уже в записи	нужное записано, но читается плохо	модель добавит то, чего не было, и так же убедительно	разделение источников, шумоподавление, сверхразрешение

Один и тот же разбор на каждый критерий: признак задачи → почему метод её не берёт → чем работать вместо

Делл'Аква и соавт., «Navigating the Jagged Technological Frontier», SSRN 4573321, 18.09.2023 (полевой опыт с Boston Consulting Group)

Подешевела не работа — подешевела ошибка



год · семь удешевлений, каждый раз исчезала операция посредничества

первое приближение замысла стало стоить доли цента: сделать 70 000 вариантов и выбрать один стало дешевле, чем сделать один и попасть

Выиграли те, кто научился выбирать

- один человек с 300–400 генерациями и двумя днями собирает ролик для финала НБА
- пятеро специалистов и тридцать дней дают рождественскую кампанию мирового бренда
- отрасль микродрам переходит на новый способ производства за один год
- человек, потерявший голос, получает его обратно по минутам старых записей
- свиток, который нельзя было развернуть, прочитан целиком

Платят те, кого раньше узнавали бесплатно

- голос, лицо, подпись и манера перестали подтверждать себя сами
- подтверждение стало стоить денег и труда проверяющего
- распознаватель, дающий 99,9 % верных решений на знакомой модели, на незнакомой даёт 51,9 % — монету
- в редакциях с высокой долей машинных статей экспертов на 1 000 слов стало меньше на 22 %
- счёт за дешёвую ошибку выставлен, и выставлен не всем поровну